


# Proyecto Hundir la Flota

Patricia Lozano Hervás

utils.py

# Crear tablero y colocar barco

```python
import numpy as np
import random

def crear_tablero(tamano=10):
    return np.full((tamano, tamano), ' ') #Tablero de 10x10 con espacios como casillas, ya que con "_" se veia muy saturado

def colocar_barco(barco, tablero): #Barco es una lista de coordenadas y tablero es la matriz donde las va a dibujar
    for fila, col in barco:
        tablero[fila, col] = 'O'  #Va cambiando en el tablero, la matriz, los espacios en blanco por "O" donde se encuentra el barco
    return tablero
```

utils.py

# Crear barco

```python
def crear_barco(eslora, tablero): #Eslora es el tamaño del barco
    tamano = tablero.shape[0] #Shape del tablero es (10,10), por lo tanto, tamano erá 10
    while True:
        orientacion = random.choice(['H', 'V']) #Elige de manera aleatoria si el barco va a estar colocado en horizonal o vertical
        if orientacion == 'H':
            fila = random.randint(0, tamano - 1) #Elige una fila al azar entre la 0 y la 9
            col = random.randint(0, tamano - eslora) #Elige una columna al azar pero le resta el tamaño del barco, así no se podrá salir del tablero
                                                     #Si el barco es de tamaño 4, el tope de la columna inicial será la 6
            barco = [(fila, col + i) for i in range(eslora)] #Dibuja el resto del barco
        else: #Lo mismo pero en vertical, cambiando filas por columnas
            fila = random.randint(0, tamano - eslora)
            col = random.randint(0, tamano - 1)
            barco = [(fila + i, col) for i in range(eslora)]

        invalido = False #Supone que el barco es válido
        for f, c in barco: #f = fila, c = columna
            for df in [-1, 0, 1]: #df = diferencia de fila
                for dc in [-1, 0, 1]: #dc = diferencia de columna, esta linea y la anterior crean una cuadricula 3x3 al rededor de la casilla que comprobamos
                    vecina_f = f + df
                    vecina_c = c + dc # esta linea y la anterior crean las verdaderas coordenadas de la casilla vecina que debe estar vacia
                    if 0 <= vecina_f < tamano and 0 <= vecina_c < tamano: #comprueba que la vecina no está fuera del tablero
                        if tablero[vecina_f, vecina_c] == 'O': #Si en esta casilla hay una "O", significa que el barco se solaparia o que esta pegado, no sirve
                            invalido = True #Posicioón invalida
                            break #Rompe el bucle y deja de buscar
                if invalido:
                    break
            if invalido:
                break #Los tres break es para que rompa cada bucle interno y vuelva al while principal

        if not invalido:
            return barco #Si no es invalido, todas las vecinas están vacías y devuelve las coordenadas del barco válido
```

utils.py

# Colocar barcos y disparar

```python
def colocar_barcos(tablero):
    flota = [2, 2, 2, 3, 3, 4] # 6 barcos en total, 3 de tamaño 2, 2 de tamaño 3 y 1 de tamaño 4
    lista_barcos = [] #En esta lista iremos guardando info de los barcos para posteriormente saber si se ha hundido

    for eslora in flota:
        barco_nuevo = crear_barco(eslora, tablero) #crea un barco válido
        colocar_barco(barco_nuevo, tablero) #coloca el barco válido
        lista_barcos.append(list(barco_nuevo)) #guarda las coordenadas del barco en iuna lista, dentro de la lista vacia anteior

    return lista_barcos

def disparar(casilla, tablero, lista_barcos): #recibe la coordenada que introduciremos, el tablero y la lista de coordenadas de los barcos
    fila, col = casilla
    estado_actual = tablero[fila, col] #mira si en esa casilla del tablero hay una "O" o está vacía

    if estado_actual == 'O':
        tablero[fila, col] = 'X' #Si hay una "O", lo cambia por una "X"

        for barco in lista_barcos: #revisa las coordenadas de cada uno de los barcos
            if casilla in barco:
                barco.remove(casilla) # Quita esa coordenada del barco al que pertenece
                if len(barco) == 0:
                    print("💥 ¡HUNDIDO! 💥") #si despues de quitarla, el barco se ha quedado a 0, significa que está hundido
                else:
                    print("🔥 ¡Tocado!") #Si el barco sigue teniendo coordenadas, está solo tocado
                break #Deja de buscar porque ya está encontrado y modificado el barco tocado o hundido

        return True #El marcador suma 1
    elif estado_actual == ' ': #Si en la casilla no habia nada, cambia su estado por "A" de agua
        tablero[fila, col] = 'A'
        print("💧 ¡Agua!")
        return False #El marcador no suma puntos
```

main.py

# Mostrar oculto

```python
import random
from utils import crear_tablero, colocar_barcos, disparar

def mostrar_oculto(tablero): #aquí se oculta el tablero enemigo para no ver sus barcos
    t_oculto = tablero.copy() #Copia el tablero porque si no modificariamos el tablero del rival y lo dejariamos vacío
    t_oculto[t_oculto == 'O'] = ' ' #Cambia "O" por espacios
    print(t_oculto) #Muestra el tablero oculto
```

main.py

# Jugar parte 1

```python
def jugar(): #Función principal
    print("🌊 ¡BIENVENIDO A HUNDIR LA FLOTA! 🌊")

    tablero_jugador = crear_tablero()
    tablero_maquina = crear_tablero()
                                #Crea los dos tableros
    barcos_jugador = colocar_barcos(tablero_jugador)
    barcos_maquina = colocar_barcos(tablero_maquina)
                                                #Coloca los barcos en ambos tableros
    print("\nEste es tu tablero inicial con tus barcos desplegados:")
    print(tablero_jugador) #Muestra mi tablero

    impactos_objetivo = 16 #La suma de los 6 barcos (3x2 + 2x3 + 1x4 = 16),e e primero en lograr 16 impactos a barcos, gana
    puntos_jugador = 0
    puntos_maquina = 0
                    #Marcadores comienzan a 0
    while puntos_jugador < impactos_objetivo and puntos_maquina < impactos_objetivo: #Mientras ninguno de los marcadores esté a 16, el bucle sigue
        #Turno del jugador
        print("\n" + "="*43) #Crear una separación entre ambos tableros
        print("📍 TABLERO ENEMIGO:")
        mostrar_oculto(tablero_maquina) #Muestra el tablero enemigo
```

main.py

# Jugar parte 2

```
while True: #comienza la etapa de meter las cordenadas correctas
    try:
        fila_usuario = int(input("\nIntroduce fila (1-10): "))
        col_usuario = int(input("Introduce columna (1-10): "))

        if not (1 <= fila_usuario <= 10 and 1 <= col_usuario <= 10): #Si las coordenadas no están dentro del tablero error
            print("❌ Dispara feliz, dispara contento, pero dispara dentro. Coordenadas fuera del mapa, vuelve a intentarlo.")
            continue #vuelve al inicio del while

        fila_idx = fila_usuario - 1
        col_idx = col_usuario - 1  #al susuario se pide del 1 al 10, pero el programa asigna del 0 al 9

        casilla_objetivo = tablero_maquina[fila_idx, col_idx] #Coordenadas de la casilla disparada
        if casilla_objetivo == 'X' or casilla_objetivo == 'A': #Esto pasa si ya ha sido modificada y por eso no se puede repetir
            print("⚠️ Ya habías disparado en esta coordenada. ¡Elige otra!")
            continue #vuelve al inicio del while

        break #Ya no hay que ,comprobar nada más, continua el código

    except ValueError:
        print("❌ Entrada no válida. Se esperaba un número. Vuelve a intentarlo.") #En caso de que se introduzca un string u otro tipo de atributo

print(f"\nTú disparas a la posición: (Fila {fila_usuario}, Columna {col_usuario})")
if disparar((fila_idx, col_idx), tablero_maquina, barcos_maquina): #disparar devuelve un booleano, por lo que si es true, suma puntos
    puntos_jugador += 1

if puntos_jugador == impactos_objetivo: #Si el jugador llega a 16 puntos gana
    print("\n🏆 ¡ENHORABUENA! Has hundido toda la flota enemiga.")
    break
```

main.py

# Jugar parte 3

```
        while True:
            fila_maq = random.randint(0, 9)
            col_maq = random.randint(0, 9)  #genera la coordenada random

            casilla_objetivo_maq = tablero_jugador[fila_maq, col_maq]

            if casilla_objetivo_maq != 'X' and casilla_objetivo_maq != 'A': #si la casilla ya habia sido disparada, vuelve a iniciar, sino, continúa
                break

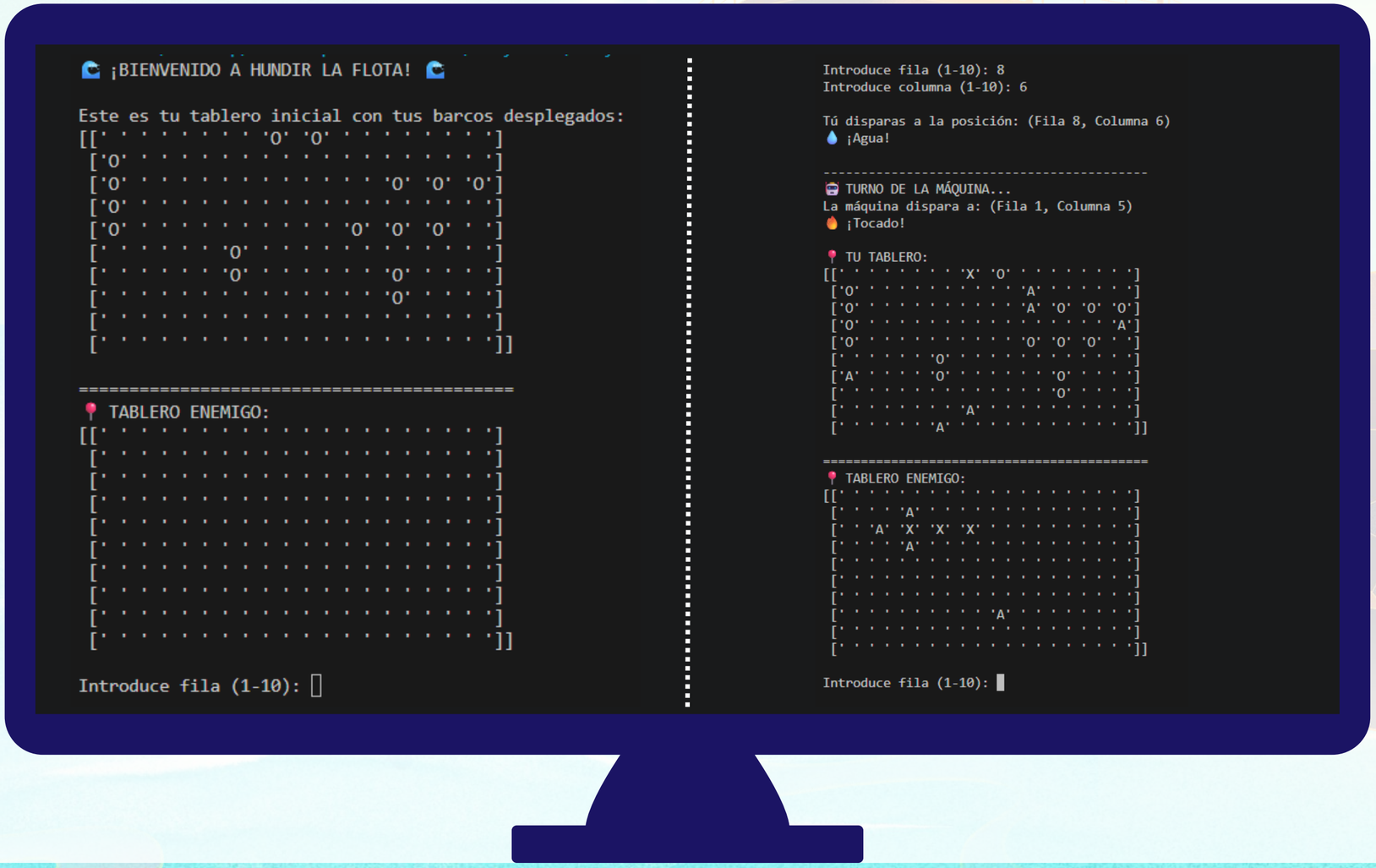
        print(f"La máquina dispara a: (Fila {fila_maq + 1}, Columna {col_maq + 1})")
        if disparar((fila_maq, col_maq), tablero_jugador, barcos_jugador): #Si acierta, suma puntos la maquina
            puntos_maquina += 1

        print("\n📍 TU TABLERO:")
        print(tablero_jugador)

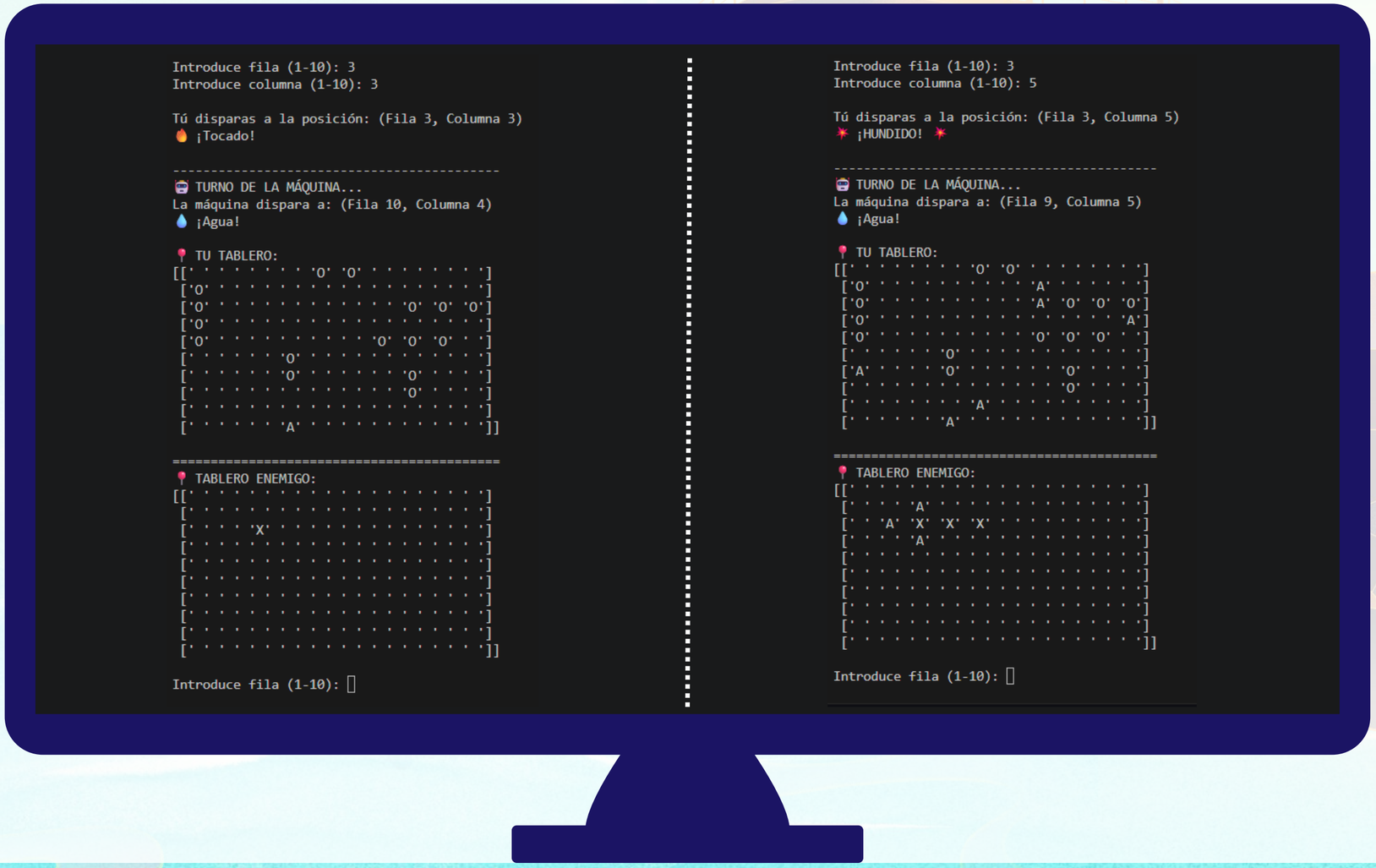
        if puntos_maquina == impactos_objetivo: #Si la maquina llega a 16 puntos, pierde el jugador
            print("\n💀 DERROTA. La máquina ha destruido tus barcos.")
            break

if __name__ == "__main__":
    jugar()
```

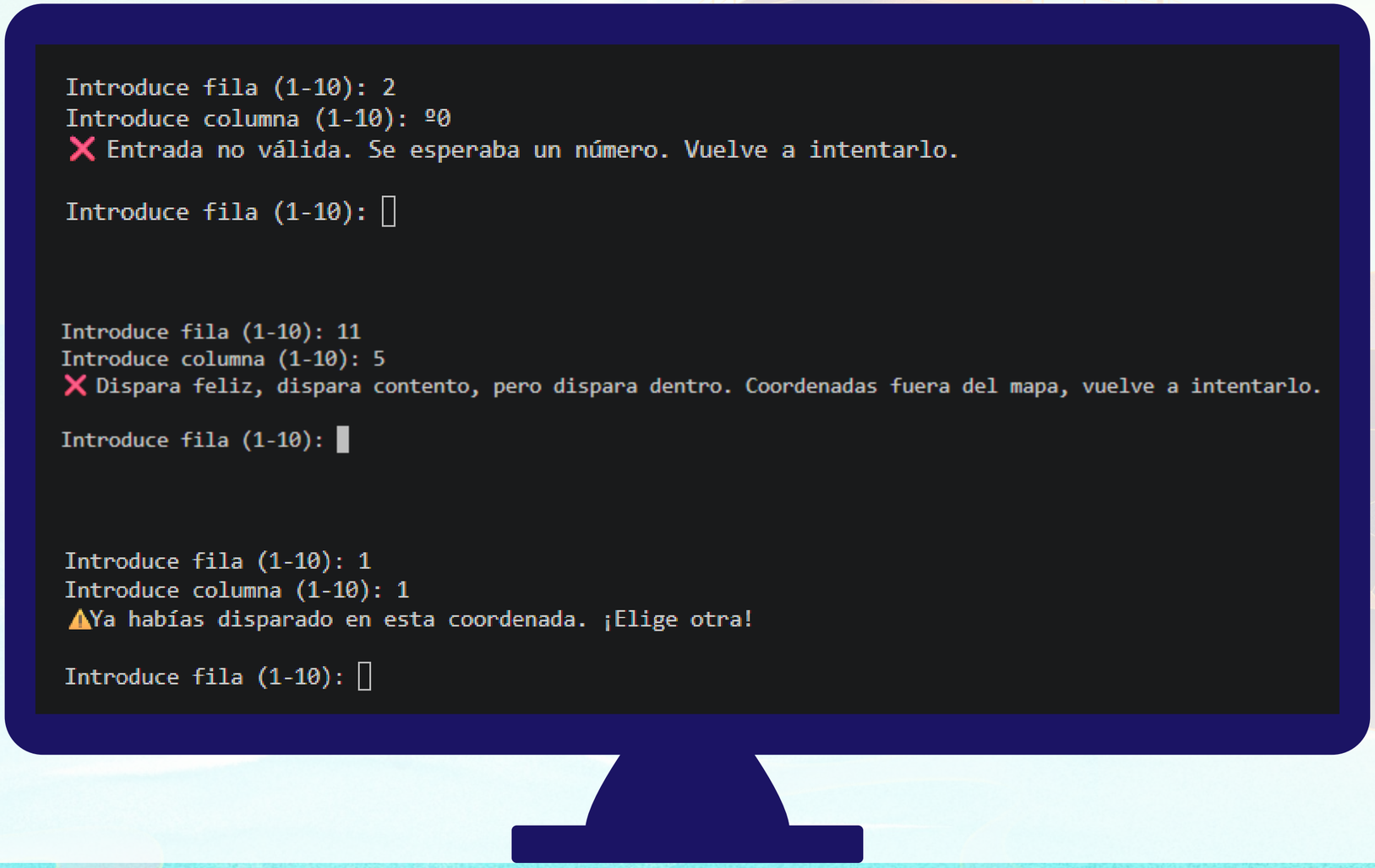
# PRUEBAS JUEGO



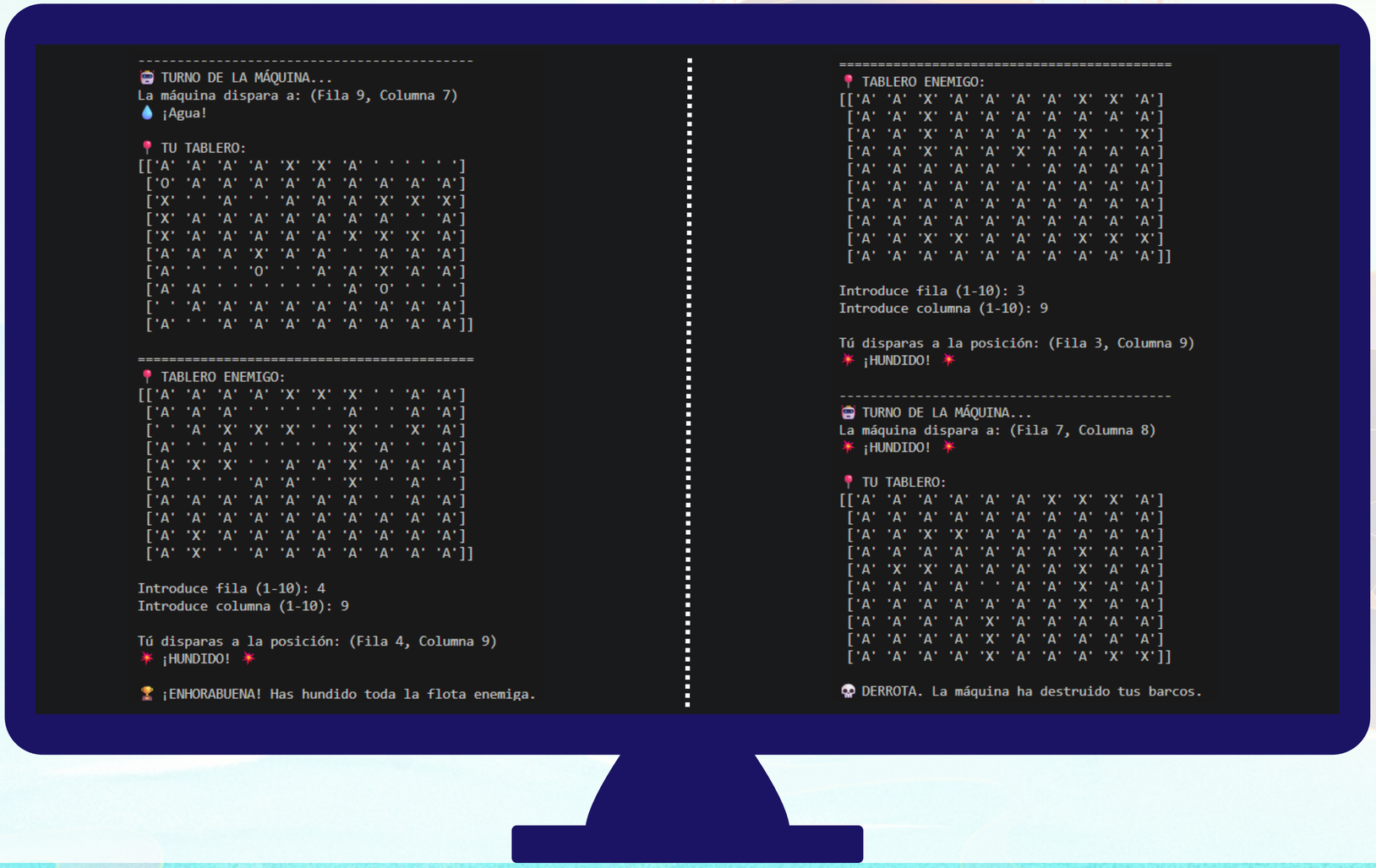
# PRUEBAS JUEGO



# PRUEBAS JUEGO



# PRUEBAS JUEGO




Gracias